Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE PROGRESIONES

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) En una progresión aritmética, $a_n - a_{n-1}$ es constante.
II) Toda progresión geométrica con $r > 1$ toma valores cada vez mayores.
III) Si $|r| < 1$, la serie geométrica infinita converge.

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Definición ✓
2. **II**
   Contraejemplo con $a_1 < 0$ ×
3. **III**
   $|r| < 1 \Rightarrow$ converge ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: es la condición de convergencia.

B) I también: es la definición de progresión aritmética.

D) II es falsa: con $a_1 = -1$ y $r = 2$: $-1, -2, -4, \ldots$ decrece.

Idea clave. El signo del primer término también importa.